情報理工学実験 II

# ネットワークプログラミング


学部学科　：　工学部 情報エレクトロニクス学科

学年　：　学士 3 年

学生番号　：　02246910

学部番号　：　ICT26903

学生氏名　：　吉野 拓人

メールアドレス　：　takuto.yoshino.l3@elms.hokudai.ac.jp


提出日：2026 年 11 月 9 日

**目次**

# 課題 A

## 課題内容

IPv4・IPv6 の相手に ICMP echo request を送り，応答の有無を確認した．

## 実験方法

1. 1 つ目のターミナルでキャプチャを開始

   <MINTED>

2. キャプチャ中に，別のターミナルで ping, ping6 を実行

   <MINTED>

3. ping の終了後，キャプチャ側で Ctrl-C を押し，pcap をダウンロードして Wireshark で開く

## 結果

IPv4・IPv6 の tcpdump の実行結果と，ping・ping6 の実行結果をそれぞれ出力**??**，出力**??**，出力**??**，出力**??** に示した．

出力 1: tcpdump(IPv4) の実行結果

<MINTED>

出力 2: tcpdump(IPv6) の実行結果

<MINTED>

出力 3: ping(IPv4) の実行結果

<MINTED>

出力 4: ping6(IPv6) の実行結果

<MINTED>

IPv4 では，送信元 172.27.0.182 から 172.27.0.1 に向けて ICMP echo request が 5 回送信され，それぞれに対する echo reply が確認できた．ping の結果も 5 パケット送信，5 パケット受信であり，パケット損失はなかった．平均往復時間は 0.029 ミリ秒であった．図**??**でも，request と reply が交互に並んでいることが確認できる．

IPv6 では www.docomo.ne.jp の名前解決はでき，2600:9000:2772:3600:7:a2b3:f240:93a1 宛ての echo request が 5 回送信されたが，echo reply は確認できなかった．ping の結果は 5 パケット送信，受信 0 であり，図**??**にも request のみが記録されていた．学外との ICMP 通信がネットワーク上で制限されている可能性があるため，この結果だけから通信相手の停止とは判断できない．

# 課題 B

## 課題内容

IPv4 では ARP，IPv6 では近隣探索で相手の MAC アドレスを調べ，そのパケットのやり取りを確認した．

fig/wireshark_ipv4.png

図 1: IPv4 の ping を Wireshark で読み取った結果

## 実験方法

1. 実行前の近隣キャッシュを記録

   <MINTED>

2. 1 つ目のターミナルでキャプチャを開始

   <MINTED>

3. キャプチャ中に，別のターミナルで arping，ndisc6 を実行

   <MINTED>

4. 実行後に近隣キャッシュを再度記録

   <MINTED>

5. キャプチャ側で Ctrl-C を押し，pcap をダウンロードして Wireshark で開き，次のフィルタを適用

   <MINTED>

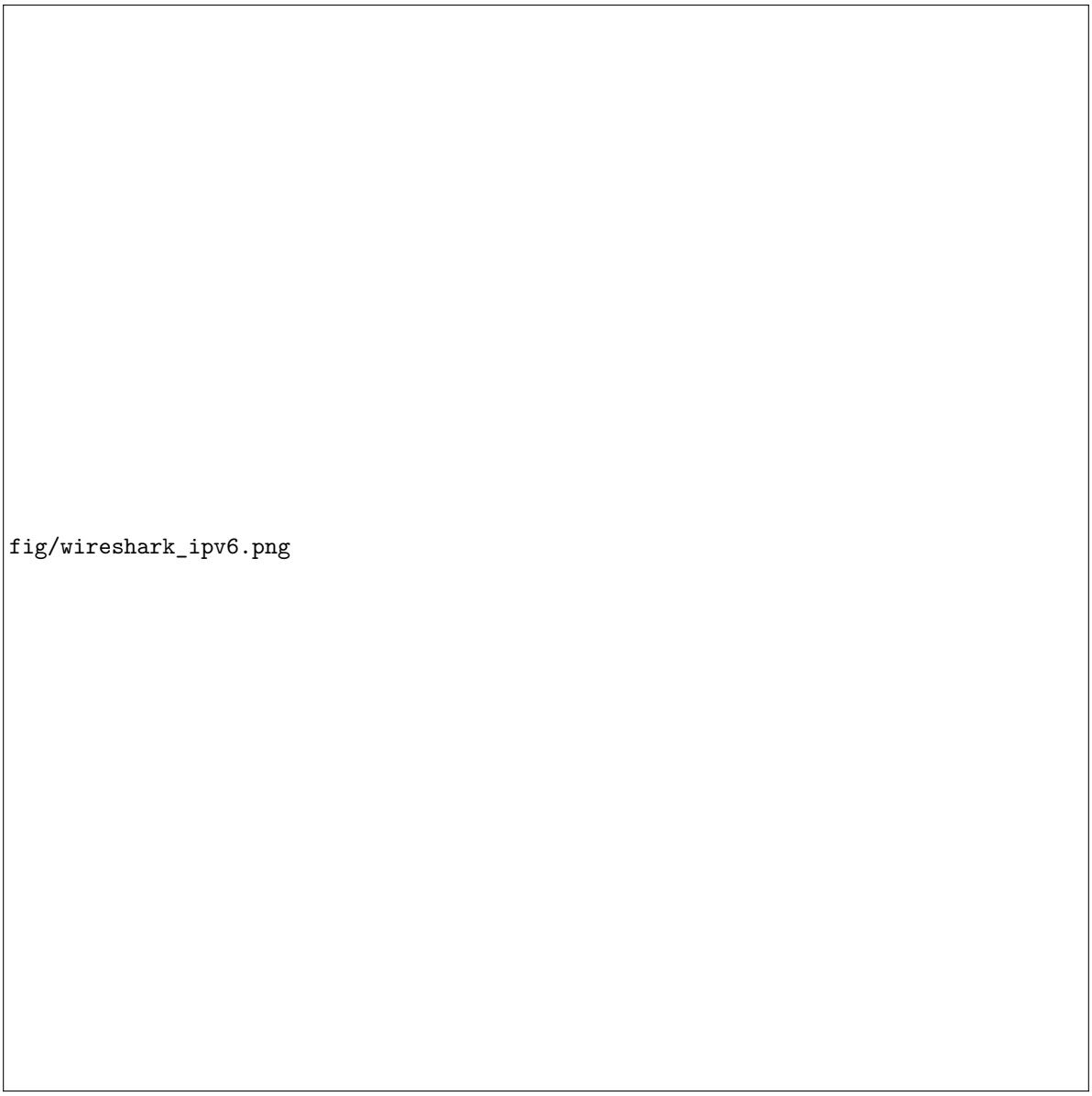



図 2: IPv6 の ping を Wireshark で読み取った結果

ARP の Request/Reply，NS と NA（Target link-layer address が見える状態）を選択して展開し，撮影する．

## 結果